



T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BIL2105 Elektronik Devreler Laboratuvarı

DENEY 6 DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ

DENEYİ YAPANIN	DEĞERLENDİRME	
Adı- Soyadı: Buğra Yalçın	Deney Notu:	/100
	Gecikme Notu: (Değerlendirme Notu X 0.5)	/100
Numarası:202313709026	Rapor Notu : / 100	
Deney Tarihi:22/10/2024	Değerlendiren:	
İmza:	İmza:	

BİL2105 Elektronik Devreler Laboratuvar Kuralları

1. Laboratuvar çalışmaları daha önce yayınlanan ders programına göre yapılacaktır. Ders saatinden 10 dk önce laboratuvar önünde hazır bulunması gerekmektedir. Geciken öğrenci kesinlikle laboratuvara alınmaz.
2. Öğrencilerin laboratuara gelmeden önce o gün yapacakları deneye ait föyü dikkatle okumaları ve varsa deney öncesi hazırlık kısmında istenen tüm çalışmaları yapmış olmaları gerekir. Deney öncesi hazırlık kısmında istenenler, deneye başlamadan önce görevli öğretim elemanı tarafından incelenecek ve değerlendirilecek ve ön hazırlığı yapmamış öğrenciler deneye alınmayacaklardır.
3. Deney esnasında öğrenciye deneyle ilgili sorular sorulabilir. Bu yoklamaların sonucu ve deneyin yürütülüşü sırasında gösterilen ilgi, başarı ve çalışmalar değerlendirilerek öğrenciye yaptığı her deney için bir not verilir.
4. Geçerli mazereti (Devlet Kurumundan Sağlık Raporu) olmadan deneye gelmeyen öğrenci o deneyden sıfır (0) almış kabul edilir. Takip eden deneylerden herhangi biri için aynı durumun tekrarı halinde öğrenci laboratuardan devam alamaz.
5. Deney tamamlandıktan sonra sonuçlar deneyi yürüten görevli Öğretim Elemanına gösterilir ve ancak onayı alındıktan sonra montaj dağıtılır. Deney sonunda tüm ekipmanlar yerlerine düzenli bir şekilde yerleştirilmez. Tüm cihazlar kapalı konuma getirilmelidir.
6. Öğrencilerin deneyleri yaparken deney föylerinde belirtilen adımları ve aşamaları takip etmeleri gerekmektedir. Kendi başlarına içinden çıkamadıkları durumlarda görevli öğretim elemanından yardım istemeleri, gruplar arasında fikir alışverişinde bulunmamaları gerekmektedir. Bu nedenle laboratuarda amaçsızca dolaşmak, başka grupların işine karışmak, yüksek sesle konuşmak, şakalaşmak, izinsiz diğer cihazları kullanmak ve izinsiz laboratuardan ayrılmak yasaktır.
7. Deney sırasında alınan sonuçlar ve bunlardan çıkarılan yorumlar deney föyünde yer alan ilgili kısımlara düzenli olarak işlenecektir.
8. Yapılan deneye ait raporlar bir hafta sonra teslim edilecektir (laboratuvar çalışması olsun olmasın). Teslim tarihinin herhangi bir şekilde tatile denk gelmesi durumunda ilk iş günü teslim edilmelidir. Geç teslim edilecek raporlar için süre; bir haftadır, ancak bu durumdaki her deneyin RAPOR NOTU 50 puan üzerinden değerlendirilecektir. Bir haftalık ek sürede teslim edilmeyen rapor notu sıfır (0) kabul edilecektir.

DENEY 6 - DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ

DENEYİN AMACI

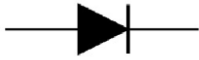
- 1 Diyotun doğru ve ters polarmalandırma karakteristiklerini incelemek
- 2 AC ve DC diyot dirençlerini hesaplamayı öğrenmek
- 3 Diyotların paralel ve seri devrelerde kullanımını incelemek

KULLANILACAK ELEMANLAR

- 1 Multimetre
- 2 Breadboard
- 3 Eğitim seti
- 4 Devre malzemeleri (Direnç: 1 k , 3.3k (Ω))

Genel Bilgiler

Bir yarı iletken olan diyotun doğru çalışıp çalışmadığı, ohmmetre kullanılarak belirlenebilir. Eğer ohmmetrenin pozitif (normalde kırmızı) ucu diyotun anotuna ve negatif (normalde siyah) ucu da katotuna bağlanırsa, diyot ileri yönde doğru polarmalandırılmış olur ve ölçü aletinde düşük bir direnç değeri okunur. Ölçü aletinin uçlarını diyotun ters uçlarına bağlarsak diyotu ters polarmalandırılmış oluruz ve bu durumda diyot uçlarındaki direnç çok yüksek (idealde sonsuz) olmalıdır. Sayısal multimetrelerin çoğu;



(diyot) sembolüyle gösterilen bir diyot test özelliğine sahiptir.

Diyot tek yönde akım geçiren yarı iletken bir devre elemanıdır. Diyot uçlarındaki gerilim diyotun iletimde olmasını veya kesimde olmasını belirler. Eğer anot gerilimi katot geriliminden daha pozitif ise diyot akım geçişine müsaade eder ve buna ileri yönde doğru polarmalandırma denir. Eğer katot gerilimi anottan daha pozitif ise diyot akım geçişine izin vermeyecektir. Buna ters polarmalandırma denir. Eğer ters polarmalandırma durumunda diyot üzerine düşen gerilim arttırılırsa öncelikle küçük bir sızıntı akımı akacaktır ve ters polarmalandırma gerilimi diyotun dayanma noktasını aştığında ise diyotun bozulmasına neden olacaktır.

Doğru polarmalandırma durumunda diyot iletimde iken tipik silikon diyotlar üzerindeki voltaj yaklaşık 0,7V'tur. (Germanyum diyotta yaklaşık 0,3V) Eşik geriliminin (0,7V) altındaki doğru polarmalandırma gerilimlerinde diyot sadece küçük bir akım (sızıntı akımı) akmasına izin verecektir. Diyot üzerindeki gerilim ile üzerinden geçen akım arasındaki ilişki doğrusal olarak değişmediğinden dolayı, diyot direnci doğrusal olmayarak değişir. Aşağıdaki eşitlik diyotun **dinamik (ac direncini)** vermektedir.

$$r_D = \frac{\Delta V}{\Delta I} \Omega \cong \frac{26mV}{I_D} \Omega$$

Burada;

ΔV = Belli bir bölgedeki voltaj değişimi

ΔI = Aynı bölgedeki voltaja karşılık gelen akım değişimidir.

I_D = Diyot üzerinden geçen dc akım

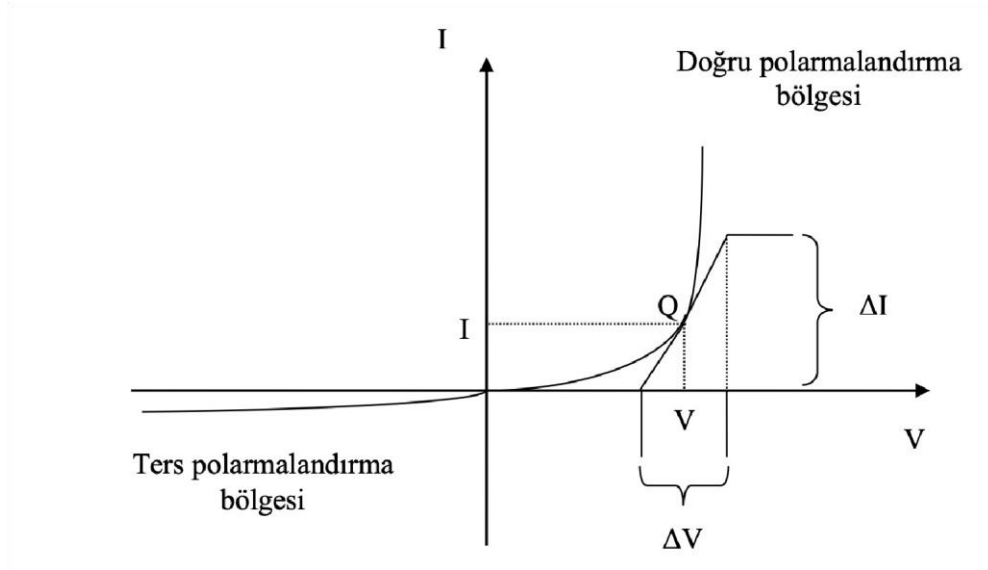
Diyotun belli bir çalışma noktasındaki direncine **dc** veya **statik direnci** denir. Statik direnç herhangi bir nokta için ohm kanunu kullanılarak bulunabilir.

$$R_D = \frac{V_D}{I_D} \Omega$$

V = Diyot üzerindeki voltaj

I = Diyot üzerinden geçen akımdır.

Bu ilişkiler Şekil 1.1’de diyot karakteristik eğrisinde görülebilir.



Şekil 1.1 Diyot karakteristik eğrisi

Şekil 1.1’de gösterilen Q noktası, diyotun dc çalışma noktasını göstermektedir.

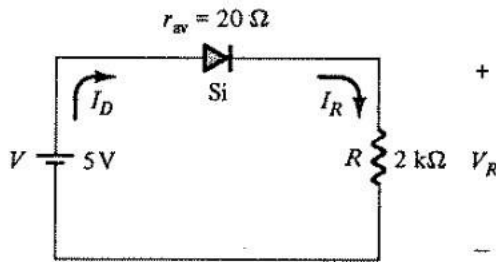
ÖN ÇALIŞMA

- 1- Diyotların çalışma prensiplerini, karakteristiklerini ve parametrelerini inceleyiniz. Aşağıya özet bilgileri yazınız:

Diyotlar, elektrik akımının yalnızca tek yönde geçmesine izin veren yarı iletken elemanlardır. Genellikle doğrultma, sinyal işleme, gerilim düzenleme gibi işlevlerde kullanılırlar. Temel olarak iki yarı iletken katmandan (P-tipi ve N-tipi) oluşurlar ve bu katmanların birleştiği bölgeye "PN birleşimi" denir.

- 2- Aşağıdaki sorunun çözümünü yapınız.

- (a) Verilen devre parametreleri düzeylerinde silisyum diyot için hangi modelin daha uygun olduğunu belirleyin.
(b) R direncine ilişkin akım ve gerilimi hesaplayın.



Sekil 1.28

Bölüm 1 Yarıiletken Diyotlar

Çözüm =

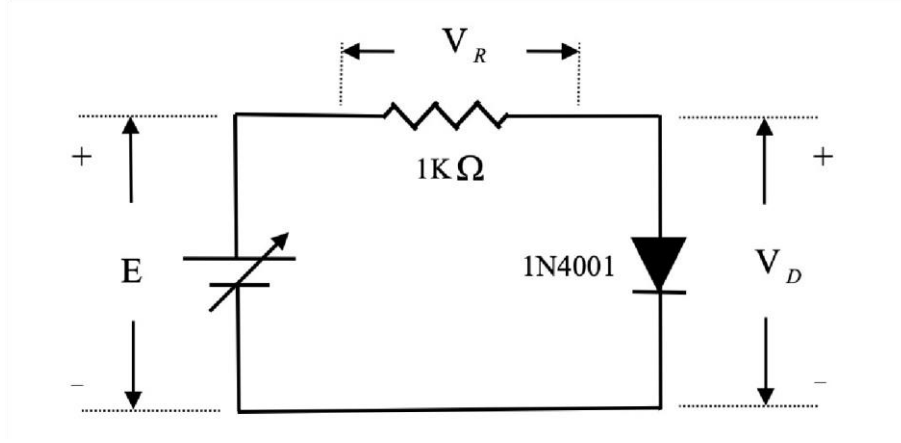
$$5V = 0.7V + I_D(2000\Omega + 20\Omega)$$

$$I_D \approx 2.13\text{mA} \quad , \quad V_R = 2.13\text{mA} \times 2000\Omega = 4.26V$$

UYGULAMA 1.1

Direnç değerleri için ön hazırlıkta seçtiğiniz değerleri kullanınız!

1. Diyotun doğru polarmalandırması karakteristiğini oluşturabilmek için Şekil 1.2’de verilen devreyi kurunuz.



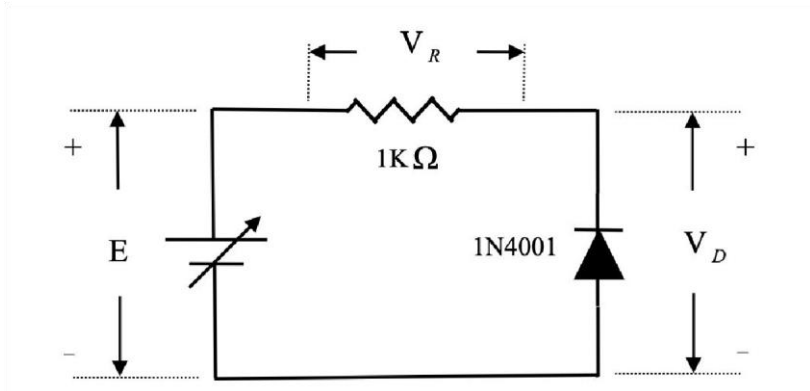
Şekil 1.2 Diyotun doğru polarmalandırılması

2. Tablo 1.1’deki her bir V_D değerini elde etmek için E gerilimini (kaynak gerilimini) ayarlayınız. Kaynak gerilimini değiştirilerek elde edilen Tablo 1.1’deki her bir V_D gerilimi için kaynak gerilimi E ’yi, R üzerindeki gerilim V_R ’yi ölçün ve kaydediniz.

E (Volt)	V_D	V_R (Volt)	I_D (mA)
0 V	0V	0V	0A
0.3 V	0.23V	0V	0A
0.5 V	0.46V	0.05V	0.05mA
0.7 V	0.52V	0.2V	0.20mA
1 V	0.56V	0.48V	0.48mA
5 V	0.66V	4.33V	4.38mA
10 V	0.7V	9.30V	9.44mA

Tablo 1.1

3. Diyotun ters polarmalandırma karakteristiğini oluşturabilmek için Şekil 1.3’de verilen devreyi kurunuz.



Şekil 1.3 Diyotun ters polarmalandırılması

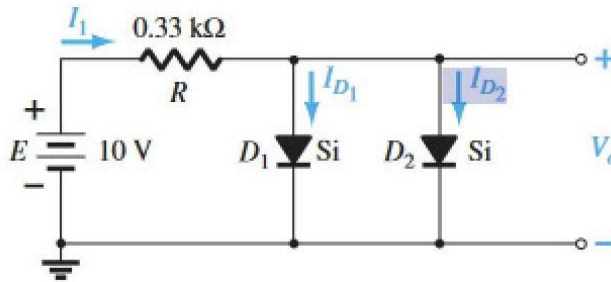
4. Tablo 1.2’de verilen her bir V_D değerlerini elde etmek için E kaynak gerilimini ayarlayınız. Kaynak gerilimi değiştirilerek elde edilen Tablo 1.2’deki her bir V_D gerilimi için kaynak gerilimi E’yi, R üzerindeki gerilim V_R ’yi ölçünüz ve kaydediniz

E (Volt)	V_D	V_R (Volt)	I_D (mA)
0 V	0V	0V	0A
1 V	1.05V	0V	0A
5 V	5.05V	0V	0A
10 V	10.02V	0V	0A

Tablo 1.2

UYGULAMA 1.2

Şekil 1.4’deki devreyi kurunuz. I_{D1} , I_{D2} , I_1 ve V_0 ölçümlerini yapıp aşağıya not alınız. Yorumlayınız.

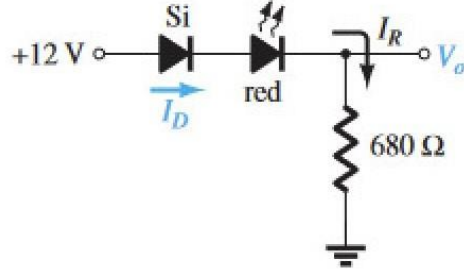


Şekil 1.4 Paralel Bağlı Diyot Devresi

I_{D1}	I_{D2}	I_1	V_0
14.2mA	14.2mA	28.5mA	0.6V

UYGULAMA 1.3

A) Şekil 1.5'deki devreyi kurunuz. V_D , V_{Led} , I_D ölçümlerini yapıp bulup aşağıya not alınız. Yorumlayınız.



Şekil 1.5 Seri Bağlı LED Diyot Devresi

V_D	V_{Led}	I_D
0.6V	2.2V	13.8mA

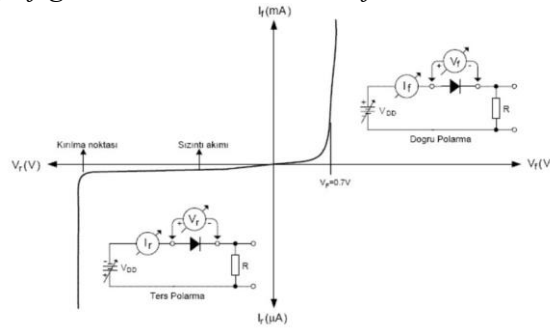
B) Led diyodu ters çevirerek deneyi tekrarlayınız

V_D	V_{Led}	I_D
0.1V	11.7V	0A

DEĞERLENDİRME SORULARI

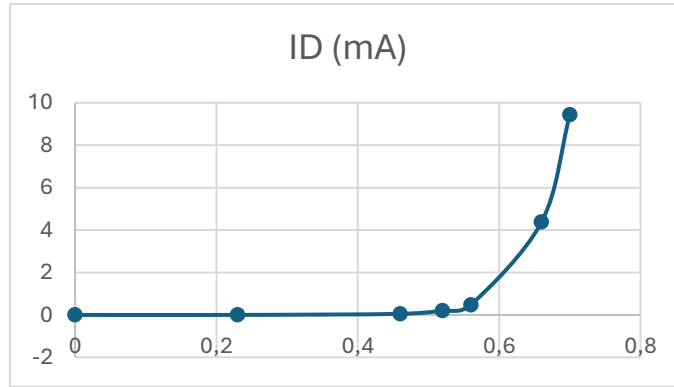
DIKKAT!: Değerlendirme soruları, her öğrencinin kendisi tarafından cevaplandırılır bir sonraki hafta ders girişinde laboratuvar sorumlusuna teslim edilmesi gerekmektedir. Başka bir öğrencinin raporundan veya bir kitap, makale, tez vb. kaynaklardan bire bir alıntı yapıldığı tespit edilen raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

1. Tablo 1.1 ve Tablo 1.2 elde ettiğiniz I/V grafiğini aşağıyadaki alana çiziniz. Ölçtüğünüz sonuç grafiği ile beklenen arasında fark var mı? Varsa yorumlayınız.

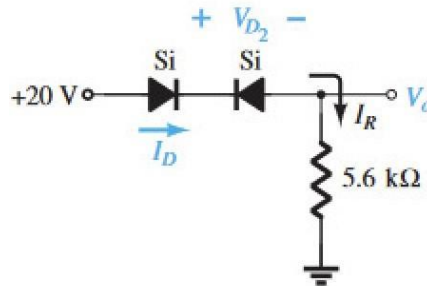


Şekil 1.6 Diyot Akım / Gerilim Grafiği **

Elde ettiğiniz sonuç şekil 1.6 deki gibi olmalıdır.

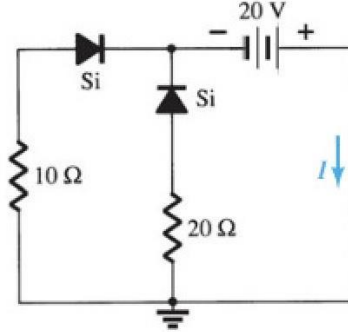


2. Aşağıdaki devreyi ThinkerCad uygulamasında simülasyonunu yaptıktan sonra elde ettiğiniz ölçümler doğrultusunda yorumlayınız. (Ör: Diyotların yönü ve davranışı, gerilim düşümleri, akım geçirip geçirmediği)



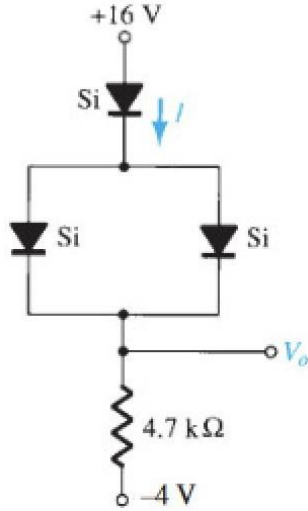
Diyotlar tek yönlü akım geçirdiği için bu devre akım geçirmez. Çünkü ilk diyot soldan akım geçirmezken ikinci diyot sağdan akım geçirmez ve devrede seri bağlandığı için bu devre akım geçirmez.

3. Aşağıdaki devreyi ThinkerCad uygulamasında simülasyonunu yaptıktan sonra elde ettiğiniz ölçümler doğrultusunda yorumlayınız. (Ör: Diyotların yönü ve davranışı, gerilim düşümleri, akım geçirip geçirmediği)



Bu diyotlar akım ile aynı yönde olduğu için akım geçirirler. Diyotlar paralel bağlı olduğu için ayrı ayrı voltaj düşü yapmazlar. Toplamda 0.7V düşürürler.

4. Aşağıdaki devreyi ThinkerCad uygulamasında simülasyonunu yaptıktan sonra elde ettiğiniz ölçümler doğrultusunda yorumlayınız. (Ör: Diyotların yönü ve davranışı, gerilim düşümleri, akım geçirip geçirmediği)



Bu devre akımı geçirir. Çünkü diyotların bağlanma şekli buna izin verir. 2 paralel bir seri bağlanan diyotlar toplamda 1.4V düşürür.